



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PROGEPE – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

CPTA – COORDENAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E1

Instruções ao candidato

- Ao receber o **Caderno de Questões**, confira o cargo, se é aquele para o qual você está concorrendo, e verifique se estão impressas as sessenta questões.
- Além deste **Caderno de Questões**, você receberá o **Cartão de Respostas**. Caso não o tenha recebido, peça-o ao **Fiscal de Sala**.
- Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Em caso afirmativo, assine-o e leia atentamente as instruções de preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente o erro ao Fiscal. O **Cartão de Respostas** sem assinatura poderá ser invalidado.
- Cada questão apresenta cinco opções de respostas, com apenas uma correta. No **Cartão de Respostas**, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido ao candidato: usar instrumentos auxiliares para cálculo e desenho; portar material que sirva de consulta; copiar as opções assinaladas no **Cartão de Respostas**.
- O tempo disponível para responder às questões e preencher o **Cartão de Respostas** é de quatro horas.
- Reserve pelo menos os vinte minutos finais para o preenchimento do **Cartão de Respostas**, que deve ser feito com caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
- Quando terminar de responder às questões e preencher o **Cartão de Respostas**, entregue todo esse material ao Fiscal de Sala.
- Retirando-se do local da prova após ter decorrido três horas do início, você poderá levar o **Caderno de Questões**.



Após o aviso de início da prova, os candidatos só poderão se retirar do local decorrido o tempo mínimo de noventa minutos.

PCI Concursos

Parte I: Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

CAMINHO SEM RECUO

1 Há considerações de toda ordem contra o desarmamento civil do país. Elas se apoiam em raciocínios de um arco que se abre da ideologia à defesa da indústria de fabricação de armas. Contra ideias argumenta-se com contraditos, terreno da paixão. Já os fatos lidam com resultados objetivos. É este, sem dúvida, o caminho mais indicado para a discussão sobre a necessidade ou não de o Estado controlar a circulação de armamento e de limitar o seu uso a agentes legalmente ligados à segurança da sociedade (bem como, em casos restritos, a profissionais que, por força de suas atribuições, têm assegurado o direito à autodefesa). Porque é em números e estatísticas, dados bem objetivos, que se assentam a defesa das ações de recolhimento voluntário de armas e as campanhas que pregam a pacificação social.

2 A primeira Campanha de Desarmamento, instituída a partir da adoção do Estatuto do Desarmamento (2003), tirou de circulação mais de 400 mil armas, até outubro de 2005. Foi incontestável o impacto sobre os índices de criminalidade dessa primeira investida contra o armamentismo indiscriminado. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2003 e 2006 houve uma queda de 17% no número de mortes por armas de fogo em todo o país. Somente em 2004 estimou-se que mais de 3 mil vidas tenham sido poupadas. É um dado que precisa ser avaliado não só pelo ângulo do combate à violência, mas também da saúde pública (o SUS deixou de gastar no período R\$ 93 milhões em internações de potenciais vítimas de ferimentos à bala) e pelo viés social (a quantidade de famílias que deixaram de chorar a perda de parentes). A correlação foi semelhante nas outras duas campanhas que se seguiram.

3 Mas, apesar das ações diretas de desarmamento e da vigência do Estatuto, em números absolutos o perfil da violência decorrente da criminalidade armada ainda assusta o país. O Brasil, com 34,3 mil homicídios por ano, indicador aterrorizante até para nações em guerra, é o campeão mundial de mortes por armas de fogo, diz o Ministério da Justiça. Isso porque não basta tentar demover os cidadãos a entregar suas armas, por mais crucial que seja essa questão no combate à violência armada, e adotar uma legislação, por mais avançada que seja (caso do Estatuto), sem fazê-la vigorar na prática via operações de fiscalização, campanhas desarmamentistas e outras iniciativas. Há, ainda, providências inadiáveis que precisam se juntar aos passos já dados - como aumentar o rigor do controle de fronteiras, por onde passa boa parte do arsenal que abastece quadrilhas do crime organizado, depuração de organismos policiais comprovadamente contaminados pela promiscuidade com o crime, maior rigor da Justiça com a aplicação das restrições e das punições previstas no Estatuto, etc.

4 No plebiscito de 2005, rejeitada a proibição da venda de armas de fogo (decisão soberana da maioria dos cidadãos), perdeu-se uma grande oportunidade de ampliar o alcance do Estatuto do Desarmamento. Uma

das faturas desse equívoco ficou registrada, por exemplo, num documento da CPI do Tráfico de Armas da Câmara dos Deputados: no Estado do Rio, 86% do armamento usado por criminosos saem de lojas legalmente estabelecidas. Não há razão para duvidar que esta seja a realidade em todo o país. Há, portanto, desafios inescapáveis no front da guerra contra os armamentos que cevam a criminalidade e a violência, dela decorrente ou não. Trata-se de contencioso social que pressupõe não só ações tópicas, mas providências estratégicas reunidas numa permanente política de Estado.

(Editorial. O Globo. 03/11/11, p. 6.)

01 A leitura do parágrafo 1 permite depreender que, na visão do editorialista, a questão do desarmamento civil no país:

- (A) só será resolvida se o Estado passar a controlar a circulação de armamento e limitar o seu uso a agentes legalmente ligados à segurança da sociedade;
- (B) depende da atuação de profissionais que, por força de suas atribuições, garantem o direito de autodefesa e segurança dos cidadãos;
- (C) vem sofrendo profundo desgaste à medida que passa por considerações de toda ordem contrárias ao efetivo controle das armas em mãos da população;
- (D) tem de ser analisada com dados objetivos, ou argumentos de provas concretas, não com contraditos movidos pela paixão;
- (E) precisa se apoiar em raciocínios amplos que vão da ideologia à defesa da indústria de fabricação de armas.

02 No parágrafo 2, o editorialista enumera os ganhos resultantes das campanhas de desarmamento, entre os quais NÃO se pode incluir o seguinte:

- (A) teve enorme impacto sobre os índices de criminalidade, reduzindo drasticamente a ação da Polícia no sentido de coibir os homicídios por armas de fogo;
- (B) segundo estimativas do Ministério da Saúde, somente em 2004 foram poupadas mais de 3 mil vidas no país;
- (C) pelo viés social, foi considerável o número de famílias que deixaram de chorar a perda de parentes;
- (D) tirou de circulação mais de 400 mil armas, até outubro de 2005;
- (E) de 2003 a 2006, o SUS deixou de gastar R\$ 93 milhões em internações de potenciais vítimas de ferimentos à bala.

03 No parágrafo 3, o editorialista desenvolveu uma linha de raciocínio que, em relação ao parágrafo 2, se apresenta principalmente como:

- (A) um conjunto de ideias que exprimem um efeito negativo das campanhas de desarmamento, ficando claro que só entregar armas não diminui os índices de violência;
- (B) um contraponto de ideias, em face da constatação de que, apesar das campanhas e do Estatuto do Desarmamento, o perfil da violência decorrente da criminalidade armada ainda assusta o país;
- (C) um resumo de ideias para explicar por que o Brasil, segundo o Ministério da Justiça, é o campeão mundial de mortes por armas de fogo;
- (D) um contra-argumento à iniciativa de desarmar a população civil, demonstrando que o país tem problemas sérios de gestão na área de segurança, estando ainda despreparado para o desarmamento;
- (E) um reforço a favor da ideia das campanhas e do Estatuto do Desarmamento, desde que sejam tomadas providências, como aumentar o rigor do controle de fronteiras, depurar organismos policiais e ter uma Justiça que aja com maior rigor.

04 No parágrafo 4, ao abordar o plebiscito ocorrido em 2005, no qual foi rejeitada a proibição da venda de armas de fogo, o editorialista deixa clara a seguinte posição a respeito desse resultado:

- (A) ceticismo em relação ao resultado, pois é uma realidade em todo o país que grande parte do armamento usado pelo narcotráfico provém do comércio legalmente estabelecido;
- (B) acatamento, por ter sido uma decisão tomada pela maioria da população, cabendo às autoridades o desafio de travar a guerra contra os armamentos que cevam a criminalidade e a violência;
- (C) inconformidade em relação ao resultado, pois, como ficou provado num documento da CPI da Assembleia Legislativa do Rio, 86% do armamento usado por criminosos saem de lojas legalmente estabelecidas;
- (D) certeza de que foi uma sábia decisão, uma vez que se trata de contencioso social que pressupõe ações tópicas e providências estratégicas de uma permanente política de Estado;
- (E) respeito à decisão soberana da maioria dos cidadãos, mas defesa do ponto de vista de que se perdeu uma grande oportunidade de ampliar o alcance do Estatuto do Desarmamento.

05 A conjunção em caixa alta no período “Há, PORTANTO, desafios inescapáveis no front da guerra contra os armamentos que cevam a criminalidade e a violência, dela decorrente ou não” (parágrafo 4) pode ser substituída, sem alteração de sentido, por todas as formas relacionadas abaixo, EXCETO por:

- (A) conquanto;
- (B) por conseguinte;
- (C) pois;
- (D) à vista disso;
- (E) dessa maneira.

06 Os dois fragmentos destacados no trecho “não basta tentar demover os cidadãos a entregar suas armas, POR MAIS CRUCIAL QUE SEJA essa questão no combate à violência armada, e adotar uma legislação, POR MAIS AVANÇADA QUE SEJA” (parágrafo 3) exprimem o sentido de:

- (A) causa;
- (B) finalidade;
- (C) concessão;
- (D) consequência;
- (E) comparação.

07 Das alterações feitas abaixo na redação do período “Há considerações de toda ordem contra o desarmamento civil do país” (parágrafo 1), aquela que está INCORRETA, quanto à concordância, de acordo com a norma culta da língua, é:

- (A) Poderão existir considerações de toda ordem contra o desarmamento civil do país.
- (B) Devem ocorrer considerações de toda ordem contra o desarmamento civil do país.
- (C) Existem considerações de toda ordem contra o desarmamento civil do país.
- (D) Hão de haver considerações de toda ordem contra o desarmamento civil do país.
- (E) Tem de haver considerações de toda ordem contra o desarmamento civil do país.

08 Lendo-se com atenção o período “Porque É em números e estatísticas, dados bem objetivos, QUE se assentam a defesa das ações de recolhimento voluntário de armas e as campanhas que pregam a pacificação social” (parágrafo 1) e analisando-se o valor discursivo dos termos em caixa alta, pode-se afirmar que, das frases abaixo, aquela em que NÃO se registra o mesmo valor discursivo é:

- (A) Sem o respeito às normas do Estatuto do Desarmamento, a população é que sofre.
- (B) É numa atuação mais consistente das autoridades que repousa a esperança da população.
- (C) É pela consciência ativa da população que se vai encontrar a solução para o problema.
- (D) Do comércio legal é que sai a maior parte do armamento usado pelos criminosos.
- (E) A esperança é que haja um controle rigoroso das armas nas mãos da população civil.

09 Na estruturação do período “Mas, apesar das ações diretas de desarmamento e da vigência do Estatuto, em números absolutos o perfil da violência decorrente da criminalidade armada ainda assusta o país” (parágrafo 3), o editorialista desenvolveu seu pensamento com base em três relações de sentido, as quais, na ordem em que ocorrem no texto, são:

- (A) concessão / meio / finalidade;
- (B) causa / consequência / modo;
- (C) concessão / consequência / causa;
- (D) consequência / concessão / modo;
- (E) meio / finalidade / causa.

10 Nos itens abaixo, foram extraídas orações do texto e, ao lado de cada uma, foi feita a conversão de voz verbal. Houve INCORREÇÃO na conversão da voz verbal em:

- (A) “o Estado controlar a circulação de armamento” (parágrafo 1) / a circulação de armamento ser controlada pelo Estado.
- (B) “Somente em 2004 estimou-se que mais de 3 mil vidas tenham sido poupadas” (parágrafo 2) / Somente em 2004 estimou-se que tenham poupado mais de 3 mil vidas.
- (C) “É um dado que precisa ser avaliado” (parágrafo 2) / É um dado que precisam avaliar.
- (D) “o perfil da violência decorrente da criminalidade armada ainda assusta o país” (parágrafo 3) / o país ainda se assusta com o perfil da violência decorrente da criminalidade armada.
- (E) “perdeu-se uma grande oportunidade de ampliar o alcance do Estatuto do Desarmamento” (parágrafo 4) / perderam uma grande oportunidade de ampliar o alcance do Estatuto do Desarmamento.

11 Das alterações feitas abaixo na redação do trecho “um arco que se abre da ideologia à defesa da indústria de fabricação de armas” (parágrafo 1), aquela em que está INCORRETO o emprego do acento indicativo da crase é:

- (A) um arco que se abre da ideologia àquilo que é do interesse da indústria de fabricação de armas.
- (B) um arco que se abre da ideologia à toda e qualquer defesa da indústria de fabricação de armas.
- (C) um arco que se abre da ideologia àqueles que defendem os interesses da indústria de fabricação de armas.
- (D) um arco que se abre da ideologia à própria identidade de defesa da indústria de fabricação de armas.
- (E) um arco que se abre da ideologia à imprensa, desde que haja defesa da indústria de fabricação de armas.

12 Das alterações feitas abaixo na redação da oração adjetiva do período “A correlação foi semelhante nas outras duas campanhas que se seguiram” (parágrafo 2), aquela em que está INCORRETO o emprego do pronome relativo, na perspectiva da regência, é:

- (A) A correlação foi semelhante nas outras duas campanhas nas quais milhares de pessoas se engajaram.
- (B) A correlação foi semelhante nas outras duas campanhas em cujo lema foi denominado “Ação de Desarmamento”.
- (C) A correlação foi semelhante nas outras duas campanhas durante as quais houve muitos incidentes.
- (D) A correlação foi semelhante nas outras duas campanhas às quais a imprensa se referiu.
- (E) A correlação foi semelhante nas outras duas campanhas em consequência das quais houve substancial redução no número de armas.

13 Observe as vírgulas empregadas no trecho “com 34,3 mil homicídios por ano, indicador aterrador até para nações em guerra, é o campeão mundial de mortes por armas de fogo” (parágrafo 3). Pode-se afirmar que, entre os trechos abaixo, aquele em que o emprego de vírgula obedeceu à mesma regra de pontuação das vírgulas empregadas no trecho acima é:

- (A) “Porque é em números e estatísticas, dados bem objetivos, que se assentam a defesa das ações” (parágrafo 1);
- (B) “tirou de circulação mais de 400 mil armas, até outubro de 2005” (parágrafo 2);
- (C) “Segundo o Ministério da Saúde, entre 2003 e 2006 houve uma queda de 17% no número de mortes por armas de fogo em todo o país” (parágrafo 2);
- (D) “sem fazê-la vigorar na prática via operações de fiscalização, campanhas desarmamentistas e outras iniciativas” (parágrafo 3);
- (E) “no Estado do Rio, 86% do armamento usado por criminosos saem de lojas legalmente estabelecidas” (parágrafo 4).

14 Os termos destacados no trecho “É um dado que precisa ser avaliado NÃO SÓ pelo ângulo do combate à violência, MAS TAMBÉM da saúde pública” (parágrafo 2) são responsáveis, entre os constituintes do período, por uma correlação de sentido:

- (A) adversativo;
- (B) explicativo;
- (C) aditivo;
- (D) alternativo;
- (E) conclusivo.

15 O nome em caixa alta no trecho “decisão soberana da maioria dos CIDADÃOS” (parágrafo 4) está corretamente flexionado para o plural. Dos pares abaixo, com nomes flexionados para o plural, o par em que um dos nomes está INCORRETAMENTE flexionado é:

- (A) vulcões / guardiões;
- (B) cristãos / anciãos;
- (C) ermitães / capitães;
- (D) catalães / sacristãos;
- (E) tabeliães / escrivãos.

16 No trecho “PORQUE é em números e estatísticas, dados bem objetivos, que se assentam a defesa das ações de recolhimento voluntário de armas” (parágrafo 1), o termo em caixa alta está corretamente grafado. Sabendo-se que o referido termo pode ser grafado de quatro formas distintas, pode-se afirmar que está INCORRETA a frase:

- (A) Por que havia tantas armas nas mãos dos cidadãos?
- (B) Quero saber por que há tantas armas nas mãos dos cidadãos.
- (C) Não se sabia o porquê de haver tantas armas em poder dos cidadãos.
- (D) Havia muitas armas em poder dos cidadãos por quê?
- (E) Desconhecia-se a razão porque ainda havia muitas armas em poder dos cidadãos.

17 O nome em caixa alta no trecho “em interações de potenciais VÍTIMAS de ferimentos à bala” (parágrafo 2), do ponto de vista do gênero, é feminino, mas pode ser usado para indivíduos de ambos os sexos (são chamados sobrecomuns). Nas frases abaixo também foram usados nomes sobrecomuns, entre os quais está com emprego INCORRETO o seguinte:

- (A) Quem anda armado pode tornar-se um algoz para seus semelhantes.
- (B) O marido descobriu que sua cônjuge portava uma arma.
- (C) É preciso fazer a defesa de nossos entes queridos.
- (D) Havia uma testemunha que ainda iria depor.
- (E) Um marginal armado pode tornar-se um verdadeiro verdugo.

18 A forma verbal em caixa alta no trecho “contra os armamentos que CEVAM a criminalidade e a violência” (parágrafo 4) – que significa “alimentam”, “nutrem” – é homônima da forma SEVAM, do verbo “sevar”, usada no sentido de “raspam” (sevar a mandioca para fazer farinha). Considerando-se a necessidade de se ajustar ao contexto o emprego de termos homônimos, pode-se afirmar que, das frases abaixo, aquela em que a lacuna é preenchida pelo segundo termo indicado entre parênteses é:

- (A) Para se ____ (ascender / acender) socialmente, é preciso boa educação.
- (B) A Justiça determinou que o sentenciado ____ (expiasse / espiasse) seus crimes em regime fechado.
- (C) A criminalidade costuma ser maior nos ____ (extratos / estratos) menos favorecidos da sociedade.
- (D) Os que portam armas podem ser ____ (tachados / taxados) de perigosos.
- (E) Com a greve, somente a ____ (seção / sessão) de telegramas estava atendendo.

19 Tomando-se os vocábulo “discussão” (parágrafo 1) e “adoção” (parágrafo 2), constata-se que em ambos, na última sílaba, o mesmo som é grafado de formas distintas – com SS e com Ç –, fato que constitui um problema ortográfico em português. Nos pares abaixo, aquele em que uma das palavras foi grafada INCORRETAMENTE, por ter-se confundido as duas formas acima descritas, é:

- (A) digreção / progressão;
- (B) infração / admissão;
- (C) ereção / concessão;
- (D) exceção / submissão;
- (E) execução / repressão.

20 O verbo em caixa alta no trecho “Trata-se de contencioso social que PRESSUPÕE não só ações tópicas” (parágrafo 4) é derivado do verbo PÔR, cuja flexão é irregular. Das frases abaixo, com derivados do verbo PÔR, está INCORRETA quanto à flexão verbal a seguinte:

- (A) Os estados não dispõem de fiscais suficientes para exigir o cumprimento das leis.
- (B) Os policiais compuseram um grupo de elite que inibiu o uso de armas.

- (C) Naquele tempo, as pessoas contrapunham-se à ordem constituída.
- (D) As pessoas anteporam seus interesses aos da coletividade.
- (E) Esperava-se que o plebiscito repusesse os ganhos do Estatuto do Desarmamento.

Parte II: Conhecimentos Específicos

21 O comando **df** é usado para exibir o número de blocos livres no HD. A opção **-l**:

- (A) exibe as informações tanto de ícones como de blocos alocados;
- (B) faz com que o sistema conte os blocos na lista de blocos livres;
- (C) informa o número de ícones livres;
- (D) repete tudo que já foi digitado;
- (E) delega uma lista de blocos alterados.

22 O comando que funciona como um filtro em conexões com vários comandos atuando como um ponto de interseção entre comandos, observando os fluxos de dados em um pipeline, é o:

- (A) su;
- (B) tar;
- (C) tee;
- (D) tail;
- (E) spell.

23 Digitando o comando **wc** sem qualquer opção, o usuário terá como resultado:

- (A) lista de terminais que não estão em uso;
- (B) tabela de informações resumidas;
- (C) remoção das permissões em palavras e linhas;
- (D) número de caracteres, palavras e linhas;
- (E) dados do arquivo de entrada padrão.

24 Baseado em orientação a objetos, as classes normalmente ocultam os detalhes de sua implementação dos clientes de classes. Isso se chama:

- (A) abstração;
- (B) encapsulamento;
- (C) referência;
- (D) proteção;
- (E) polimorfismo.

25 O método ShowDialog possui vários argumentos básicos. É um argumento pertencente a este método:

- (A) Light;
- (B) Repaint;
- (C) Color;
- (D) Speaker;
- (E) Print.

26 Os programas Java normalmente passam por 5 (cinco) fases: Edição, Compilação, Carga, Verificação e Execução. O processo ocorre de acordo com as seguintes fases:

- 1ª, o programa é criado no editor e armazenado em disco.
- 2ª, o compilador cria o COMPONENTE e o armazena em disco.
- 3ª, o carregador de classe coloca o COMPONENTE na memória.
- 4ª, o verificador confere se o COMPONENTE é válido e não viola as restrições de segurança do Java.
- 5ª, o interpretador lê o COMPONENTE e faz a tradução para uma linguagem que o computador possa entender, possivelmente armazenando valores de dados enquanto executa o programa.

Neste contexto, o COMPONENTE em questão, representa os(as):

- (A) Classes;
- (B) Instâncias;
- (C) Bytecodes;
- (D) Framecodes;
- (E) Firmwares.

27 O método que é chamado com um argumento que especifica quanto tempo a Thread, atualmente em execução, deve dormir, dando oportunidade de outras threads de prioridades mais baixas serem executadas, é o:

- (A) Static Alive;
- (B) IsSleep;
- (C) Interrupt;
- (D) Static Sleep;
- (E) IsAlive.

28 Os padrões estruturais de projetos descrevem maneiras comuns de organizar classes e objetos em um sistema. Os 7 (sete) padrões descritos pela "gangue dos quatro" são:

- (A) Bridge, Adapter, State, Strategy, Template Method, Visitor, Singleton;
- (B) Decorator, Composite, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento;
- (C) Proxy, Flyweight, Facade, Decorator, Composite, Bridge, Adapter;
- (D) Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton, Proxy, Decorator;
- (E) Facade, Composite, Proxy, Command, Memento, Visitor, State.

29 Cada classe e cada interface na JAVA API pertence a um pacote específico que contém um grupo de classes e interfaces relacionadas. À medida que os aplicativos se tornam mais complexos, os pacotes ajudam os programadores a administrar a complexidade dos componentes dos aplicativos. Neste contexto os pacotes facilitam o(a):

- (A) mapeamento de cadeias de software;
- (B) desenvolvimento de blocos orientados a eventos;
- (C) utilização de ferramentas de baixo nível de programação;
- (D) reutilização de softwares;
- (E) análise sintética de cada linha de código.

30 A camada que trata da transmissão de bits brutos por um canal de comunicação, garantindo que, quando um lado enviar um bit 0, o outro lado receba um bit 0 também, é a camada:

- (A) transporte;
- (B) rede;
- (C) física;
- (D) apresentação;
- (E) aplicação.

31 O modelo OSI possui 3 (três) conceitos fundamentais. O conceito que especifica quais são os parâmetros e os resultados a serem esperados, e que não revela o funcionamento interno da camada é:

- (A) enlace de dados;
- (B) referências;
- (C) protocolos;
- (D) interfaces;
- (E) serviços.

32 Uma conexão que possui uma fibra óptica com um laser em uma extremidade e um detector de luz na outra extremidade é chamada de:

- (A) Half-duplex;
- (B) Simplex;
- (C) Full-duplex;
- (D) Uniplex;
- (E) Duplex.

33 Na camada de Internet do modelo TCP/IP existem vários protocolos que operam, inclusive o:

- (A) HTTP;
- (B) FTP;
- (C) TCP;
- (D) SMPT;
- (E) RARP.

34 Na hora de se escolher um roteador ou desenhar um esquema de rede com roteadores, devem-se levar em consideração algumas características básicas encontradas nestes elementos ativos. Uma delas é:

- (A) velocidade de cabo de rede;
- (B) tolerância a falhas, balanceamento de carga;
- (C) range de IP liberado;
- (D) antivírus e Firewall incremental;
- (E) distâncias de dispositivos móveis.

35 O resultado, de acordo com o algoritmo abaixo, considerando-se a ordem em que os números serão impressos, é:

```
public class Increment {  
    public static void main ( String args[] )  
    {  
        int c;  
        c=3;  
        System.out.println(c);  
        System.out.println(c++);  
        System.out.println(c);  
        c=5;  
        System.out.println(c);  
        System.out.println(++c);  
        System.out.println(c);  
    }  
}
```

- (A) 3 - 3 - 3 - 5 - 5 - 6;
- (B) 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - 6;
- (C) 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 6;
- (D) 3 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6;
- (E) 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 6.

36 O objetivo da engenharia de software moderna é:

- (A) aumentar a interoperabilidade entre softwares, plataforma livres e seus usuários;
- (B) evitar modificações contínuas para não afetarem o código até sua implantação;
- (C) conceber novos softwares a partir de velhos softwares, não atualizando códigos;
- (D) prover uma estrutura hierárquica para torná-lo viável no ambiente de desenvolvimento;
- (E) conceber metodologias que sejam fundamentais na noção da evolução.

37 O modelo de desenvolvimento que, à medida que cada circuito é completado o custo do projeto é revisitado e revisado, é o modelo:

- (A) RAD;
- (B) Espiral;
- (C) Cascata;
- (D) Prototipação;
- (E) Incremental.

38 Em 2001, Kent Beck e 16 outros notáveis desenvolvedores, produtores e consultores de software (conhecidos como "Aliança Ágil") assinaram o "Manifesto para o desenvolvimento ágil de software". Eles declararam que estavam descobrindo melhores modos de desenvolvimento de software, fazendo-o e ajudando os outros a fazê-lo. Por meio desse trabalho passaram a valorizar:

- (A) processos e ferramentas, em vez de indivíduos e interações;
- (B) animações e interoperabilidade, em vez de documentações simples;
- (C) documentação abrangente, em vez de resposta a modificações;
- (D) colaboração do cliente, em vez de negociação de contratos;
- (E) seguir um plano, em vez de softwares funcionando.

39 Extreme Programming é uma disciplina de desenvolvimento de software baseado em valores de simplicidade, comunicação, feedback e:

- (A) coragem;
- (B) lucro;
- (C) complexidade;
- (D) organização;
- (E) cautela.

40 Os princípios SCRUM são usados para guiar as atividades de desenvolvimento dentro de um processo que incorpora as seguintes atividades de arcabouço: requisitos, análise, projeto, evolução e:

- (A) planejamento;
- (B) modelagem;
- (C) construção;
- (D) comunicação;
- (E) entrega.

41 Em se tratando de sistemas baseados em computador, o elemento que pode ser definido como uma coleção de informações grande e organizada, à qual se tem acesso por intermédio de software e persiste ao longo do tempo, é:

- (A) software;
- (B) hardware;
- (C) processamento;
- (D) procedimentos;
- (E) banco de dados.

42 Considerando-se as “Estratégias de testes de Softwares”, o teste de sistema que verifica se os mecanismos de proteção incorporados a um sistema vão de fato protegê-lo de uma invasão é conhecido como teste de:

- (A) segurança;
- (B) recuperação;
- (C) estresse;
- (D) depuração;
- (E) compilação.

43 Com relação às conhecidas “Técnicas de teste de Softwares”, o teste que só pode ser projetado depois que o projeto, a nível de componente (o código fonte) existir, e que se baseia em um exame rigoroso de detalhe procedimental, é conhecido como:

- (A) caixa preta;
- (B) baseado em grafo;
- (C) matriz ortogonal;
- (D) caixa branca;
- (E) componente store.

44 Os documentos padronizados pela IETF são denominados RFCs, e definem protocolos, tais como o:

- (A) SMTP;
- (B) ALM;
- (C) FDID;
- (D) ASDL;
- (E) LLHS.

45 Dentro do assunto rede de computadores, a denominação usual dos computadores conectados na periferia da Internet é:

- (A) internet pública;
- (B) wireless;
- (C) aplicação de periferia;
- (D) sistemas periféricos;
- (E) sistemas finais.

46 A Internet disponibiliza dois protocolos de transporte para a aplicação: UDP e TCP. O modelo de serviço TCP inclui um serviço orientado à conexão e um serviço confiável de transferência de dados. Um tipo de aplicação que não depende da largura de banda, não suporta perda de dados e que não é sensível ao atraso é:

- (A) jogos interativos;
- (B) áudio / vídeos armazenado;
- (C) bate-papo;
- (D) softwares on line;
- (E) e-mail.

47 De acordo com os protocolos de transporte usados por algumas aplicações populares da Internet, uma das aplicações que funcionam tipicamente em UDP, enviando dados pela rede a uma taxa mínima e sendo tolerável às perdas, ou seja, não necessitam do serviço confiável de transferência de dados provido pelo TCP, e quase sempre é proprietária, é a aplicação chamada de:

- (A) correio eletrônico;
- (B) acesso a terminal remoto;
- (C) transferência de arquivo;
- (D) telefonia por Internet;
- (E) Web.

48 Ao utilizar a Internet, o serviço que é um banco de dados distribuído, implementado em uma hierarquia de servidores de nome, e um protocolo da camada de aplicação, que permite que hospedeiros consultem o banco de dados distribuídos, é o serviço de:

- (A) DHCP;
- (B) DNS;
- (C) FTP;
- (D) TCP;
- (E) HTTP.

49 De acordo com o IT Governance Institute (2005), “A Governança de TI” é:

- (A) “usar mecanismos tais como comitês de projetos para decidir sobre prioridades de desenvolvimento ou implantação de aplicações”;
- (B) “somente a implantação de modelos de melhores práticas, tais como COBIT, ITIL, CMMI”;
- (C) “a avaliação da infraestrutura de TI com o objetivo verificar se a mesma está alinhada com os objetivos estratégicos e com os requisitos de continuidade do projeto”;
- (D) “identificar novas tecnologias ou atualizações tecnológicas disponíveis no mercado e que atendem a objetivos estratégicos da empresa”;
- (E) “de responsabilidade da alta administração, na liderança, nas estruturas organizacionais e nos processos que garantem que a TI da empresa sustente e estenda as estratégias e objetivos da organização”.

50 Em governança de TI, existe o termo “Ciclo de governança de TI”, que é composto por 4 grandes etapas. São elas:

- (A) alinhamento estratégico e compliance – decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos – estrutura, processos, operações e gestão – medição do desempenho;
- (B) identificação da informação – tratamento da informação – execução da informação – análise e estudo de seus resultados;
- (C) estabelecimento de regras e procedimentos – detalhamento dos projetos para auditorias – estabelecimento de regras para a comunicação – atuação no mercado;
- (D) implantação de novos processos de TI – ajuste ou melhoras nos processos existentes – ajuste na estrutura organizacional da TI – tratamento da gestão de riscos;
- (E) crescimento pela aquisição de componentes – obtenção de um “time-to-market” – decisão dos serviços a serem implantados – expansão territorial da atuação empresarial.

51 Considerando-se os processos de TI, o SOA possui diversas implicações bastante significativas. Um dos requisitos de qualidade da informação que influenciam na segurança da informação referente ao controle de acessos e privilégios e no controle de autorizações é que:

- (A) os dados e as informações estão corretos;
- (B) o conteúdo da informação deve ser apropriado;
- (C) a informação é atual e complexa;
- (D) há um sistema de controle interno sobre relatórios financeiros;
- (E) a informação é acessível aos usuários interessados.

52 “Os princípios de TI em uma empresa são derivados diretamente da estratégia desta empresa e das necessidades do seu negócio. Servem também de orientadores para o desdobramento das ações necessárias em projetos e serviços. Considere a frase: “Sempre compraremos antes de construir e quando houver compra, implantaremos com o mínimo de customização.” O princípio de TI a que o exemplo acima se refere, de acordo com Weill & Ross (2004) e Broadbent & Kitzes (2005), é:

- (A) ativos de TI (gestão de ativos);
- (B) compra - venda - implantação;
- (C) comunicações;
- (D) padrões de arquitetura e serviços de TI;
- (E) informação e dados.

53 Conforme o modelo de “governança de TI”, a operação de infraestrutura compreende 4 pacotes de serviços que são baseados na biblioteca ITIL. São eles:

- (A) plataforma distribuída - estudo de tecnologias - implantação de tecnologias - serviços de infraestrutura;
- (B) segurança da informação - serviços de entrega - controle de ativos - gerenciamento da rede;
- (C) usuários de negócio - clientes dos serviços - profissionais de TIC - Service desk;
- (D) entrega de serviços - suporte a serviços - serviços de infraestrutura de TIC - gestão de ativos de software;
- (E) tratamento de serviços - cursos sobre serviços - segurança de serviços - cálculo estrutural avaliado pra implantação de serviços.

54 O modelo de melhores práticas, que é abrangente e pode ser aplicado para controle de processos de TI, desde o planejamento da tecnologia até a monitoração e auditoria de todos os processos, é o:

- (A) VAL IT;
- (B) COBIT;
- (C) CMMI;
- (D) ITIL;
- (E) BSC.

55 Um nível de maturidade pode ser considerado um degrau evolucionário para a melhoria do processo organizacional como um todo. Consiste em práticas específicas e genéricas que integram um conjunto predefinido de áreas de processo. O CMM possui 5 níveis de maturidade que são:

- (A) inicial - gerenciado - definido - gerenciado quantitativamente - otimizado;
- (B) princípio - meio - meio estudado - meio definido - meio otimizado;
- (C) estudo - análise - projeto - inovação - solução técnica;
- (D) gestão de requisitos - controle e monitoração de projeto - garantia e otimização - gestão de configuração;
- (E) validação - verificação - integração - gestão de riscos - gestão quantitativa.

56 De acordo com o PMI, o principal objetivo do guia PMBOK é:

- (A) fornecer uma descrição detalhada do conjunto de conhecimento;
- (B) identificar o subconjunto do conjunto de conhecimento em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa prática;
- (C) definir e autorizar as fases de um projeto e realizar o seu gerenciamento;
- (D) integrar pessoas no projeto e realizar o seu gerenciamento à distância;
- (E) alinhar de forma estratégica e definir o projeto do seu início ao fim, seguindo a sua metodologia própria de gerenciamento.

57 No emprego de PHP com MySQL, a conexão com o servidor de dados e a seleção do banco de dados são feitas por duas funções específicas, que são, respectivamente:

- (A) \$conexao=connection("localhost","uff",123); e \$banco=db("reitoria");
- (B) \$conexao=mysql_connect("localhost","uff","123"); e \$banco=mysql_select_db("reitoria");
- (C) \$conexao=mysql_connect("localhost","uff",123); e \$banco=bd_select("reitoria");
- (D) \$conexao=bd_connection("localhost","uff","123"); e \$banco=bd_select("reitoria");
- (E) \$conexao=bd_connection("localhost","uff","123"); e \$banco=mysql_select_db("reitoria").

58 O método GET utiliza a própria URL para enviar dados ao servidor, quando se envia um formulário. O recebimento dos dados de um formulário HTML em uma página em PHP utiliza este método digitando:

- (A) _GET_\$["informacao"];
- (B) \$GET["informacao"];
- (C) _GET\$["informacao"];
- (D) _\$GET["informacao"];
- (E) \$_GET["informacao"].

59 Os comandos DROP e UPDATE possuem funções distintas na linguagem SQL que são, respectivamente:

- (A) apagar e alterar;
- (B) apagar e datar;
- (C) selecionar e atualizar;
- (D) selecionar e alterar;
- (E) concatenar e excluir.

60 Metadados são informações sobre dados, sendo que se pode utilizar do XML para definir estas informações. No HTML há um local apropriado pra definir metadados que é entre as tags:

- (A) textin;
- (B) body;
- (C) head;
- (D) font;
- (E) body-meta-full.

PCI Concursos